

# PROS6-A1520-OSB-CU

Serie PROS Cu-Al · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A1520-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**998** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,88**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**1.512** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**171,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |              |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 24              | Taglia / Size                          | 1520         |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 629 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C  |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.110 | 1.056 | 998   | 940   | 884   | 824   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.512 | 1.441 | 1.368 | 1.294 | 1.216 | 1.140 |

Refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite e condensatore a batteria in tubi di rame e alette in alluminio, per le grandi potenze industriali.

Air-cooled chillers with screw compressors and a copper-tube, aluminium-fin condenser coil, for large industrial capacities.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A1520 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.512,43 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.300.690 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 295,33 kW                |
| EER / EER                           | 5,12                     |
| Portata acqua / Water flow          | 260,14 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 998,18 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 346,99 kW                |
| EER / EER                           | 2,88                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 171,69 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                       |
| Ventilatori / Fans                          | 24                      |
| Condensatore / Condenser                    | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 629 • A1    |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 978,2 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 948,3 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 918,3 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 973,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 958,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 948,3 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A1520-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    | 50    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 951   | 909   | 866   | 822   | 777   | 730   | 681   | 636   |
| 2             | 992   | 948   | 904   | 858   | 812   | 763   | 713   | 664   |
| 3             | 1.034 | 988   | 942   | 894   | 847   | 795   | 745   | 693   |
| 4             | 1.077 | 1.030 | 983   | 933   | 883   | 831   | 778   | 723   |
| 5             | 1.120 | 1.073 | 1.024 | 972   | 919   | 867   | 812   | 754   |
| 6             | 1.166 | 1.117 | 1.067 | 1.014 | 958   | 904   | 848   | 789   |
| 7             | 1.213 | 1.162 | 1.110 | 1.056 | 998   | 940   | 884   | 824   |
| 8             | 1.263 | 1.210 | 1.156 | 1.100 | 1.041 | 982   | 922   | 859   |
| 9             | 1.313 | 1.259 | 1.201 | 1.144 | 1.084 | 1.023 | 960   | 894   |
| 10            | 1.366 | 1.309 | 1.250 | 1.190 | 1.129 | 1.065 | 1.000 | 933   |
| 11            | 1.419 | 1.360 | 1.299 | 1.236 | 1.174 | 1.107 | 1.040 | 973   |
| 12            | 1.473 | 1.413 | 1.351 | 1.286 | 1.220 | 1.153 | 1.082 | 1.013 |
| 13            | 1.528 | 1.466 | 1.404 | 1.336 | 1.267 | 1.198 | 1.124 | 1.052 |
| 14            | 1.588 | 1.524 | 1.458 | 1.388 | 1.318 | 1.246 | 1.170 | 1.096 |
| 15            | 1.648 | 1.581 | 1.512 | 1.441 | 1.368 | 1.294 | 1.216 | 1.140 |
| 16            | 1.710 | 1.642 | 1.570 | 1.497 | 1.422 | 1.344 | 1.265 | 1.185 |
| 17            | 1.773 | 1.702 | 1.628 | 1.553 | 1.476 | 1.393 | 1.313 | 1.229 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 236 | 258 | 283 | 311 | 341 | 374 | 411 | 452 |
| 2             | 237 | 259 | 284 | 312 | 342 | 376 | 413 | 453 |
| 3             | 238 | 260 | 285 | 313 | 343 | 377 | 414 | 455 |
| 4             | 239 | 261 | 286 | 313 | 344 | 378 | 415 | 456 |
| 5             | 239 | 262 | 287 | 314 | 345 | 379 | 416 | 457 |
| 6             | 240 | 263 | 288 | 315 | 346 | 380 | 417 | 459 |
| 7             | 241 | 264 | 288 | 316 | 347 | 381 | 419 | 460 |
| 8             | 242 | 264 | 289 | 317 | 348 | 382 | 420 | 461 |
| 9             | 243 | 265 | 290 | 318 | 349 | 383 | 421 | 463 |
| 10            | 244 | 266 | 291 | 319 | 350 | 384 | 422 | 464 |
| 11            | 245 | 267 | 292 | 320 | 350 | 385 | 423 | 465 |
| 12            | 246 | 268 | 293 | 320 | 351 | 386 | 424 | 466 |
| 13            | 247 | 269 | 294 | 321 | 352 | 387 | 425 | 467 |
| 14            | 248 | 270 | 294 | 322 | 353 | 388 | 426 | 468 |
| 15            | 249 | 271 | 295 | 323 | 354 | 389 | 427 | 469 |
| 16            | 250 | 272 | 296 | 324 | 355 | 389 | 428 | 470 |
| 17            | 251 | 273 | 297 | 325 | 356 | 390 | 429 | 471 |

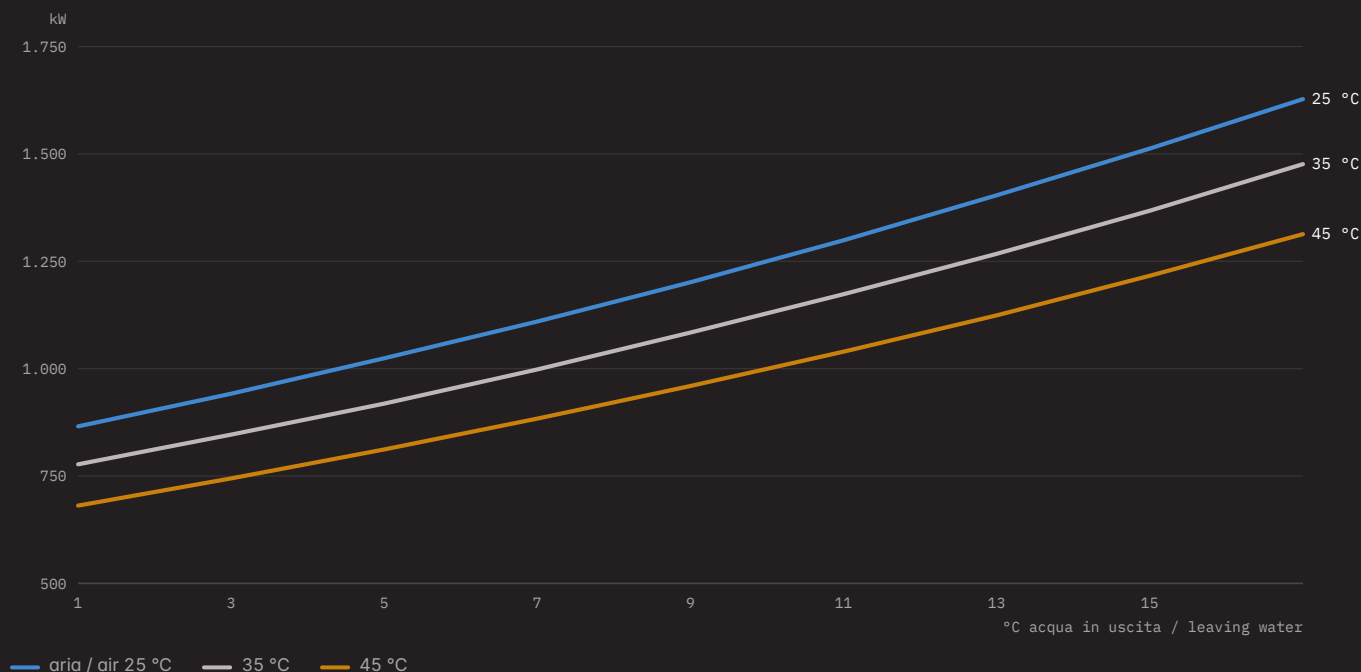
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,03 | 3,52 | 3,05 | 2,65 | 2,28 | 1,95 | 1,66 | 1,41 |
| 2             | 4,19 | 3,66 | 3,18 | 2,75 | 2,37 | 2,03 | 1,73 | 1,47 |
| 3             | 4,35 | 3,79 | 3,30 | 2,86 | 2,47 | 2,11 | 1,80 | 1,52 |
| 4             | 4,51 | 3,95 | 3,44 | 2,98 | 2,57 | 2,20 | 1,87 | 1,59 |
| 5             | 4,68 | 4,10 | 3,57 | 3,09 | 2,66 | 2,29 | 1,95 | 1,65 |
| 6             | 4,85 | 4,25 | 3,71 | 3,22 | 2,77 | 2,38 | 2,03 | 1,72 |
| 7             | 5,03 | 4,41 | 3,85 | 3,34 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 8             | 5,22 | 4,58 | 3,99 | 3,47 | 2,99 | 2,57 | 2,20 | 1,86 |
| 9             | 5,41 | 4,75 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,28 | 1,93 |
| 10            | 5,60 | 4,92 | 4,30 | 3,73 | 3,23 | 2,77 | 2,37 | 2,01 |
| 11            | 5,80 | 5,09 | 4,45 | 3,87 | 3,35 | 2,88 | 2,46 | 2,09 |
| 12            | 6,00 | 5,28 | 4,62 | 4,01 | 3,47 | 2,99 | 2,55 | 2,17 |
| 13            | 6,20 | 5,46 | 4,78 | 4,16 | 3,60 | 3,10 | 2,65 | 2,25 |
| 14            | 6,41 | 5,65 | 4,95 | 4,31 | 3,73 | 3,22 | 2,75 | 2,34 |
| 15            | 6,63 | 5,84 | 5,12 | 4,46 | 3,87 | 3,33 | 2,85 | 2,43 |
| 16            | 6,85 | 6,04 | 5,30 | 4,62 | 4,01 | 3,45 | 2,96 | 2,52 |
| 17            | 7,06 | 6,24 | 5,48 | 4,78 | 4,15 | 3,57 | 3,06 | 2,61 |

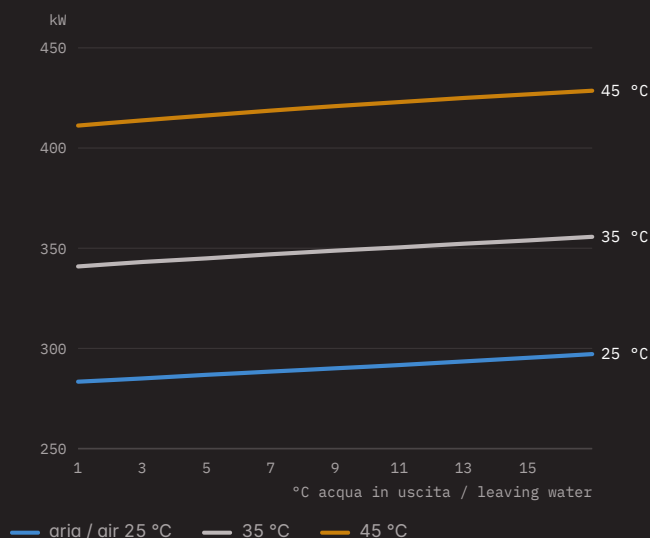
# Curve Curves

PROS6-A1520-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

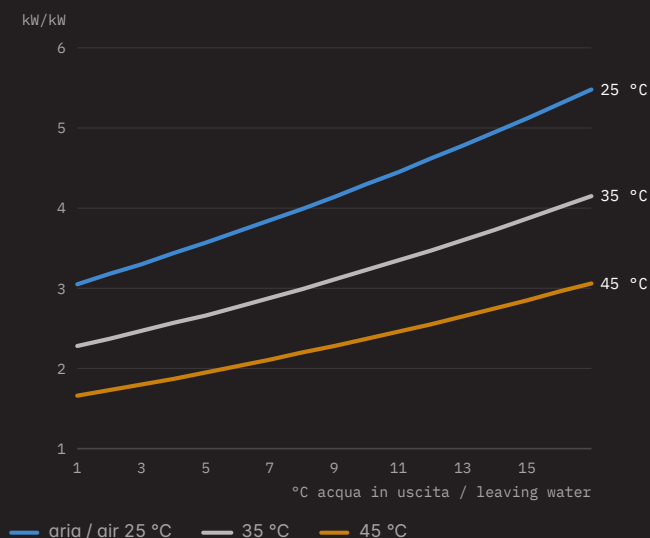
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PROS6-A1520-OSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

# Optional — 2/2

## Options

PROS6-A1520-OSB-CU · 52 optional disponibili per questa configurazione · 52 options available for this configuration

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)  
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                  | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----|
|        |                                                                             | 817 SAFETY CLASS |     |     |            |     |
| R-513A | Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) | A1               | 629 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-513A | 629 | ○                                       | ●                                      | I + II   |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

**Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.**  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design